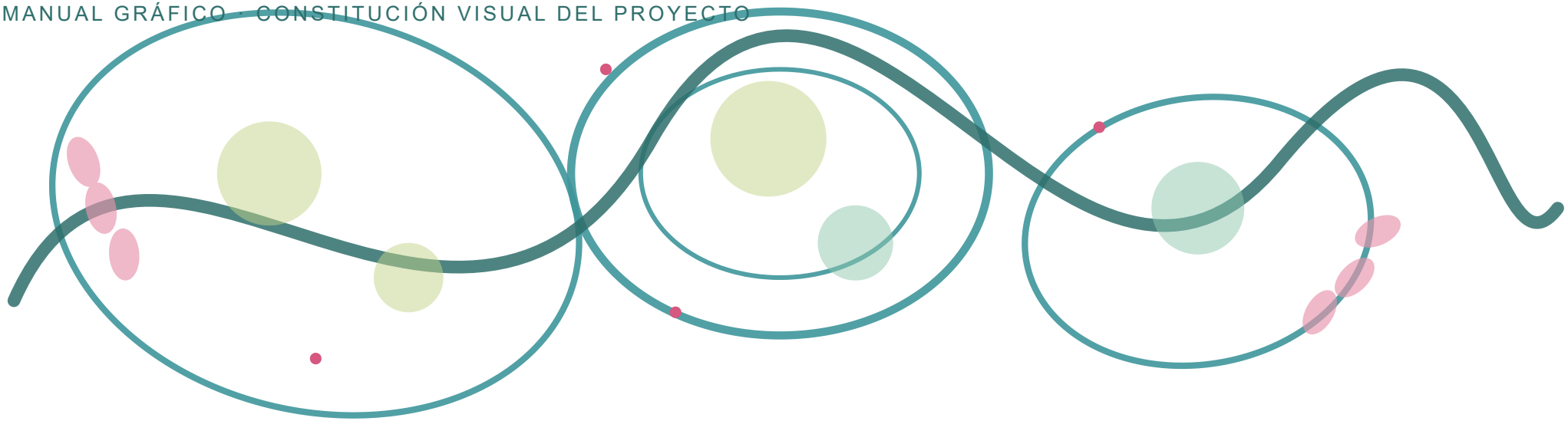
FASE 01 · BASE GEOMÉTRICA Y SISTEMA GRÁFICO

REFUGIO CLIMÁTICO PUERTA DEL SOL

MANUAL GRÁFICO · CONSTITUCIÓN VISUAL DEL PROYECTO



Madrid · 07-2026 · documento 02 · toda la documentación posterior obedece a este manual

De dónde nace este lenguaje

Todo el sistema gráfico deriva del propio proyecto: del dibujo matriz **00_DIBUJO 03** (tinta y acuarela, 07-2026) y de sus mutaciones — maquetas de acrílico translúcido, redes tensadas, hinchables rosa chicle, balsas de microalgas, cobre y líneas filiformes. La documentación técnica debe parecer **inevitablemente** de este proyecto: rigurosa como un plano institucional, delicada como la maqueta transparente fotografiada en cenital.

El lenguaje se sitúa a medio camino entre: **A** plano institucional preciso · **B** dibujo técnico experimental · **C** maqueta transparente cenital · **D** diagrama de sistemas ambientales · **E** atlas botánico/biológico · **F** cartografía de concurso europeo.

PRINCIPIOS

1 · Fidelidad al proyecto 2 · Coherencia geométrica 3 · Arquitectura real y dibujable 4 · Información 5 · Legibilidad 6 · Sistema 7 · Belleza. *Nunca se sacrifica 1–5 para que una lámina quede espectacular: el resultado es bello porque está bien construido, jerarquizado y dibujado.*

MATERIA DEL PROYECTO (FAMILIAS)

Loops estructurales · cinta-recorrido · discos-canopy de microalgas · cápsulas neumáticas · depósitos de agua · red hidráulica vista · balsas y estanques · jardineras-banco · mástiles ramificados · vegetación · nebulización · lámina de agua jugable.

LO QUE ESTE MANUAL PROHÍBE

Diagramas corporativos y estética de consultora · plantillas PowerPoint · iconos genéricos de stock · colores saturados arbitrarios · degradados tecnológicos azules · infografía comercial · panel de Pinterest · sombras portadas/3D gratuitas · rellenos negros masivos · más de dos familias tipográficas · llenar la página porque hay espacio: **el aire es parte del sistema**.

Paleta — extraída de las referencias, no elegida

MUESTRA	ROL	HEX	RGB	CMYK APROX.	USO	OPACIDAD	ANCLAJE EN REFERENCIA
	BLANCO BASE	#FFFFFF	255·255·255	0/0/0/0	fondo, espacio, vacío	—	fondo común de todas las referencias
	GRIS PIEDRA	#EDEAE4	237·234·228	0/1/4/7	relleno contexto edificado	100 %	granito de plaza #C7B6AB aclarado (0F53E6F0)
	GRIS CONTEXTO	#B5B1A9	181·177·169	0/2/7/29	línea de lo existente	100 %	k-means global #AFADA3 / #999991
	GRIS TÉCNICO	#33322E	51·50·46	0/2/10/80	texto, cotas, datos	100 %	oscuros #252317/#423F2E neutralizados
	TURQUESA ESTRUCTURA	#3E969B	62·150·155	60/3/0/39	loops, estructura primaria	95 %	muestreo directo membrana/pista HR01
	TURQUESA PROFUNDO	#2E6E6B	46·110·107	58/0/3/57	cinta-recorrido, énfasis	100 %	acento pista #336D70 (HR01)
	VERDE LIMA	#C3D48A	195·212·138	8/0/35/17	discos-canopy, verde elevado	55 %	dibujo #B3C1A8 + balsa HR01 #97963C
	VERDE AGUA	#8FC7AE	143·199·174	28/0/13/22	balsas, estanques, agua viva	55 %	dibujo #89A68E + acrílico HR02
	VERDE VEGETAL	#6F8F53	111·143·83	22/0/42/44	arbolado, vegetación en suelo	85 %	HR01 #4E502D · dosel real #A4A873
	VERDE MICROALGAS	#6E7A45	110·122·69	10/0/43/52	láminas de cultivo profundas	70 %	balsa real #7E7C52/#998A34 (0F53E6F0)
	ROSA CHICLE	#E794AC	231·148·172	0/36/26/9	cápsulas, hinchables, programa	65 %	cápsulas HR01 #E59FA9 · HR11 #D393A6
	ROSA INTENSO	#D6577F	214·87·127	0/59/41/16	red hidráulica, depósitos, datos clave	90 %	acento saturado HR01 #E53763 rebajado
	COBRE	#B08968	176·137·104	0/22/41/31	madera, bancos, uniones	90 %	k-means #88774E + disco real #BB9B6B

Regla: máximo un acento saturado dominante por lámina (rosa intenso *o* turquesa profundo). El resto trabaja en capas translúcidas. CMYK orientativo: verificar en preimpresión.

Jerarquía de grosores y certeza geométrica

GROSORES (IMPRESO A1 · 1:500)

MM	USO	ESPECIMEN
0.08	tramas, contexto lejano, cables y tensores	
0.10	información secundaria, vegetación menuda	
0.13	componentes: discos, cápsulas, jardineras	
0.18	geometría general de propuesta	
0.25	estructura principal: loops, anillos	
0.35	cinta-recorrido, elementos seccionados	
0.50	cortes estructurales de primer orden, marco	

Escalado: A1 ×1.0 · A2 ×0.85 · A3 ×0.7 · pantalla: 1 mm ≈ 3.78 px a 96 dpi. El master SVG trabaja en metros: a 1:500 sobre A1, 1 m = 2 mm de papel; los grosores de este manual ya están definidos en unidades de papel y se convierten al exportar.

CERTEZA GEOMÉTRICA (OBLIGATORIO EN TODA LÁMINA)

CLASE	SIGNIFICADO	GRAFISMO
G1	confirmado en varias referencias	
G2	muy probable, coherente entre imágenes	
G3	inferido, necesario para completar	
G4	desconocido / reserva de categoría	

La clase de certeza nunca se oculta: un plano bello con geometría inventada silenciosamente es un plano falso. G3/G4 pueden agruparse en leyenda («elementos inferidos») cuando granularlos ensucie la lámina.

REGLAS DE DIBUJO

Curvas siempre continuas y tensas (sin polilíneas facetadas visibles) · los loops nunca se interrumpen: pasan por encima/debajo con puente de opacidad · norte SIEMPRE arriba en plantas · lo existente nunca compite en peso con lo propuesto · cada familia conserva su color en TODA la colección.

Sistema tipográfico

ROL	FUENTE	CUERPO/INTERLÍNEA	ESPECIMEN
Título principal	Bahnschrift SemiBold	28–40 pt · track +1 %	REFUGIO CLIMÁTICO
Título de plano	Bahnschrift Light, versal	14–18 pt · track +6 %	PLANTA GENERAL 1:500
Subtítulo	Bahnschrift Light	10–12 pt · track +3 %	Sistema de agua y sombra
Texto corrido	Arial Regular	8.5 / 12 pt	El dosel filtra la radiación mediante láminas de cultivo.
Anotación	Arial Regular	7 / 9.5 pt	jardinera-banco de borde curvo
Dato numérico	Bahnschrift Regular	9–11 pt tabular	2.450.000 L/año · 10.957 m²
Cota	Consolas	6.5 pt	12.50 +4.80 Ø6.00
Leyenda	Arial Regular	7.5 / 10 pt	■ balsa de microalgas ● árbol existente

Equivalencias libres (si el documento sale del entorno Windows): Bahnschrift → **Archivo** / Inter · Arial → **Inter** / Helvetica · Consolas → **IBM Plex Mono**. Nunca más de estas dos familias + mono por lámina.

REGLAS

Los títulos no gritan: el protagonista es el dibujo. Texto siempre en gris técnico #33322E, nunca negro puro salvo impresión 1-tinta. Los números clave del proyecto (agua, superficie, temperatura) pueden usar ROSA INTENSO como única excepción de color tipográfico. Sin cursivas ornamentales; la cursiva solo para citas de fuentes. Rótulos en planta: horizontales o siguiendo la curva de la familia (nunca inclinaciones arbitrarias). Idioma: castellano; unidades SI con punto de millar (10.957 m²).

MICRO-COMPOSICIÓN

Kicker en versalitas espaciadas turquesa profundo sobre cada bloque · numeración de lámina abajo-derecha 7 pt · créditos y fecha abajo-izquierda 7.5 pt · llamadas con línea fina 0.10 y punto de 0.8 mm, texto siempre fuera de la mancha del dibujo.

Cómo se representa cada sistema

SISTEMA	ESPECIMEN	REGLA
Vegetación		campo de puntos en 3 densidades (baja/media/alta); copas de árbol como círculo 0.13 sin relleno + punto central
Agua		rayado horizontal fino 0.10 a 1.2 mm + relleno VERDE AGUA 45–55 %; lámina jugable con borde punteado
Sombra proyectada		campo gris 10–14 % SIN borde; nunca negro al 30 %
Radiación / temperatura		gradaciones controladas del ROSA INTENSO (nunca arcoíris); isolíneas 0.10 con valor
Existente		gris piedra + línea gris contexto; jamás color de familia
Propuesto elevado		relleno translúcido 50–65 % si es superficie; proyección de lo que vuela: discontinua 2.2/1.6
Tensores / cables		0.08 continua gris técnico; en haces radiales desde mástil
Instalaciones / red rosa		ROSA INTENSO 0.13–0.25 con nodos-punto (boquillas, goteros); reserva Fase 02: bombeo/drenaje/sensores
Área de influencia		halo del color de familia 8–12 % + borde discontinuo fino
Dato cuantitativo espacial		círculos proporcionales rosa + cifra Bahnschrift; nunca 3D ni iconos

Principio: **capas translúcidas superpuestas** — como el acrílico de las maquetas. El blanco del papel atraviesa todo; si una zona se ennegrece, sobran capas, no falta color.

Catálogo de símbolos



Archivo editable: `02_SISTEMA_GRAFICO/simbolos/simbolos.svg`. Los símbolos se dibujan a línea (0.10–0.13), sin rellenos negros salvo evacuación. Tamaño mínimo impreso 2.5 mm. No se admite iconografía externa.

Retícula editorial



ESPECIFICACIÓN A1 APAISADO (594×841)

Márgenes 20 mm perimetrales · campo de dibujo ≈ 610×554 mm a la izquierda · columna técnica derecha de 150 mm separada por filete 0.10 · en la columna, de arriba a abajo: kicker de fase, título del plano (versal Bahnschrift Light), subtítulo, leyenda, datos clave, diagrama secundario opcional, norte + escala gráfica, créditos · numeración P.XX abajo-derecha · el plano NUNCA invade la columna; el aire de la columna no se rellena.

FORMATOS

Principal: **A1 apaisado** (concurso/ayuntamiento) · reducción directa a A3 para memoria (grosores ×0.7) · pantalla: misma lámina exportada a 150 dpi. Serie: P.01, P.02… (planos) · D.01… (diagramas) · S.01… (secciones).

NOMENCLATURA DE ARCHIVOS

```
P01_PLANTA_GENERAL_500.svg/pdf
P02_AXONOMETRIA_MAESTRA.svg/pdf
capas: CONTEXTO / ESTRUCTURA_PRINCIPAL / ESTRUCTURA_LIGERA / CIRCULACION /
PAISAJE / PROGRAMA / AGUA_CLIMA / INSTALACIONES
```

La planta maestra como piedra de toque



CHECKLIST ANTES DE EMITIR CUALQUIER LÁMINA

- □ norte arriba y escala gráfica presentes
- □ existente en grises / propuesta en familias
- □ certezas G1–G4 aplicadas y honestas
- □ un solo acento saturado dominante
- □ transparencias suman, no ennegrecen
- □ textos fuera de la mancha del dibujo
- □ monumentos y claros respetados
- □ leyenda completa, símbolos del catálogo
- □ misma paleta/tipografía que el resto de la colección
- □ ¿parece inevitablemente de ESTE proyecto?

Fuentes del sistema y archivos

BASE GEOMÉTRICA

01_BASE_GEOMETRICA/planta_maestra/geometria_maestra.json — fuente de verdad (1 u = 1 m)
01_BASE_GEOMETRICA/planta_maestra/planta_maestra.svg — master por capas
01_BASE_GEOMETRICA/planta_maestra/master_geometry.py — generador paramétrico
01_BASE_GEOMETRICA/planta_maestra/contexto_sol.json — contexto OSM real proyectado
01_BASE_GEOMETRICA/modelo_3d/refugio_fase01.obj — 3D esquemático por familias (Z arriba)
01_BASE_GEOMETRICA/validacion/ — overlays y panel de composición

SISTEMA GRÁFICO

02_SISTEMA_GRAFICO/paleta/paleta.json — paleta curada con anclajes
02_SISTEMA_GRAFICO/paleta/extract_palette.py · sample_accents.py — extracción reproducible
02_SISTEMA_GRAFICO/simbolos/simbolos.svg — catálogo editable
02_SISTEMA_GRAFICO/manual_grafico.html — este documento (fuente editable)

REFERENCIAS QUE GOBIERNAN EL LENGUAJE

Dibujo matriz 00_DIBUJO 03 (composición, verdes, delicadeza de línea) · HR01 (turquesa, trenes rosas, balsas lima) · HR02–HR07 (maquetas translúcidas: capas y tensores) · 0F53E6F0 (implantación real, granito, microalgas profundas) · A2BD2AAA/B5C822AC (dosel lenticular en Sol) · láminas técnicas del linaje portuario (modelo de leyenda e iconos rosas).

DECISIONES E INCERTIDUMBRES

Ver 05_LOG/decisiones.md y 05_LOG/incertidumbres.md. Ninguna incertidumbre se resuelve silenciosamente: se dibuja como G3/G4 o se anota.